# סוג תגובות כימיות

בשניהם פליטת אנרגיה וגם קליטת אנרגיה

**תגובה אקסותרמית -**

פליטה אנרגיות חום (גוף פולט), ולכן יש עליה בטמפרטורה בתהליך זה. (בעירה, נשימה תאית וכדו'...

**תגובה אנדותרמית -**

קליטה של אנרגיות חום, ולכן יש ירידה בטמפרטורה בתהליך זה. (פוטוסינתזה וכו'...)

* באקסותרמי יש יותר פליטה

* באנדותרמי יש יותר קליטה.

18.9.26

# תגובות כימיות

**הגדרות:**

| תגובה כימית | תגובה פיזיקלית |
|---|---|
| תהליך שמתרחש בין חומרים (מגיבים תוצרים) בסוף התהליך נוצר חומר חדש. | לא נוצר חומר חדש.<br>כתם מערבבים בין החומרים אין מפרידים ביניהם.<br>● החומרים שומרים על התכונות המקוריות שלהם. |
| בתגובה כימית נוצרת תרכובת או מתפרקת תרכובת | בתגובה פיזיקלית נוצרת תערובת או הפרדת תערובות למרכיבים. |
| השקעת אנרגיה ותהליך בלתי הפיך | התהליך הפיך |
| אלקטרוליזה של מים (חשמל במים ומפרקים)<br>בעירה<br>חלודה | הכנת סלט ירקות<br>המסה<br>שינוי במצב צבירה, שינוי צורה |

משימה: כתבו ע״פ כל נוסחה כימית - תרכובת יונית או תרכובת מולקולרית.

$CH_4$ - מולקולרית

$C_6H_{12}O_6$ - מולקולרית

$AlO$ - יונית

$MgCl_2$ -

14.9.26 יום ש

# תרכובת מולקולרית

לתרכובת מולקולרית יש נוסחה כמות המבטאת סוג היסודות וכמות האטומים שבתרכובת.
תרכובת מולקולרית בנויה מיסודות אל-מתכתיים.

יסודות בצד ימין במדרגות בטבלה המחזורית הם אל-מתכתיים + מימן.
מולקולרי = מהמילה מולקולה
כל תרכובת מולקולרית בנויה ממולקולות

דוגמאות לתרכובת מולקולרית:

- $H_2O$
- $CO_2$
- $H_2O_2$

# תרכובת יונית

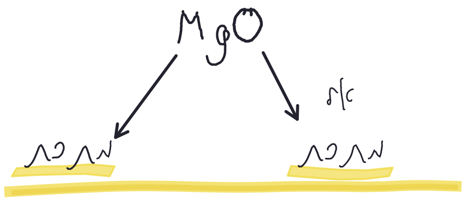
- תרכובת יונית בנויה מיסודות מתכתיים ואל-מתכתיים.

דוגמה: NaCl

מלח בישול

Na - מתכת

Cl - אל-מתכת



יום שני 7.9.26

# תרגול שפה כימית

1. תארו במילים את הנוסחאות הכימיות הבאות:

$He$ אטום אחד של יסוד הליום.
$2H$ שני אטומים נפרדים של יסוד מימן.
$H_2$ שני אטומים מחוברים של יסוד מימן (מולקולת מימן).

יום שלישי: 8.9.26

**שפה כימית:**

$H_2$ - יסוד מימן, שני אטומים
$2H$ - יסוד מימן, 2 אטומים נפרדים.
$H_2O$ - תרכובת - 2 אטומי מימן, אטום אחד של חמצן.
$Co$ - יסוד קובלט (אטום אחד)
$CO$ - תרכובת - יסוד פחמן ויסוד חמצן.
$CO_2$ - תרכובת - אטום של פחמן ושני אטומים של חמצן.
$C_6H_{12}O_6$ תרכובת - 6 אטומים של פחמן, 12 אטומים של מימן ו-6 אטומים של חמצן.

**הערות:**

* כל יסוד מתחיל באות אנגלית גדולה.
במקרה ויש אות נוספת היא קטנה.
* מספר קטן אחרי האות - מבטא כמות אטומים מחוברים.
* מולקולה - אטומים מחוברים.
* אות גדולה / אות גדולה עם קטנה - יסוד.
מספר גדול לפני האות - מספר מולקולות

עבודה בספר - 91.
1. 6 אטומים של פחמן, 12 אטומים של מימן ו-6 אטומי חמצן.
2.

| | |
|---|---|
| Li | H |
| ליתיום | מימן |

יום ששי: 9.10.26

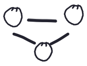
# תרגול נוסחת מבנה

$Br_2$ - $Br-Br$

$N_2$ - $N\equiv N$

$O_2$ - $O=O$

אוזון $O_3$ -



$H_2$ - $H - H$

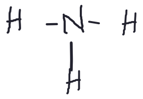
$Cl_2$ - $Cl - Cl$

$H_2O$ - $H-O-H$

$H_2O_2$ - $H-O-O-H$

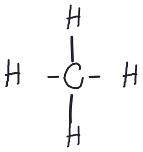
## תשובות עמוד 25 שאלות 1-3

1. 2, מכיוון שהחמצן נמצא בטור 6.
2. $NH_3$ -



$$\begin{array}{ccc} H & -N- & H \\ & | & \\ & H & \end{array}$$

$CH_4$ -



$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & | & \\ H & -C- & H \\ & | & \\ & H & \end{array}$$

$H_2O$ - $H-O-H$

3.

יום שני 5.10.26

# קשר שיתופי

~ קשר קוולנטי ~

~ קשר קוולנטי הוא קשר כימי שנוצר בין אטומים של יסודות אל מתכתיים
(מימן ויסודות בטורים 3-8 עד המדרגות)
בקשר הקוולנטי יש שיתוף של אלקטרונים בין האטומים.
מהי יכולת הקשר של יסודות לפי הטור בטבלה:

- טור 1 - רק מימן - יכולת הקשר 1.
- טור 4 - יכולת קשר 4.
- טור 5 - יכולת קשר 3.
- טור 6 - יכולת קשר 2.
- טור 7 - יכולת קשר 1.

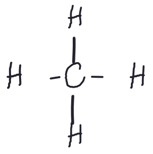
למה?
8 - מס' הטור
= יכולת הקשר

קשר קוולנטי בין אטומים
יוצר מולקולות.
קשר קוולנטי יכול להיות במולקולות יסוד או במולקולות תרכובת.

# נוסחת מבנה

~ נוסחת מבנה ~

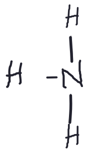
$CH_4$ ←



$$\begin{array}{ccc} & H & \\ H & -C- & H \\ & H & \end{array}$$

**תרגול:**

$NH_3$ ←



$$\begin{array}{cc} & H \\ H & -N \\ & H \end{array}$$

**כללים לכתיבת נוסחת מבנה:**

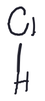
1. נתחיל לכתוב מהאטום שיש לו את יכולת הקשר הגבוהה ביותר.
2. מתחילים למתוח קווים בין האטומים לפי יכולת קשר.

# תרגול

~ תרגול ~

$H_2 \rightarrow H-H$

$ClH \rightarrow$



$$\begin{array}{c} Cl \\ | \\ H \end{array}$$

$Br_2 \rightarrow Br-Br$